

5954014 - Engenharia de Software

Aula 09 - Fundamentos da Engenharia de Requisitos

Prof. Dr. Denis Martins

DCM | FFCLRP | USP

Cenário de Motivação

A UNIVERSIDADE QUER UM NOVO SISTEMA

R\$ 100 mil

para desenvolver um **sistema de reserva** de salas e laboratórios.

Podemos começar a programar?

**O desenvolvimento não começa com código;
começa com entendimento do problema.**

Cenário de Motivação

"O sistema deve permitir reservar salas."

QUEM?

QUANDO?

QUAIS SALAS?

APROVAÇÃO?

O que é Engenharia de Requisitos?

Processo de descobrir, analisar, documentar, validar e gerenciar os **serviços esperados do sistema e as restrições** sob as quais ele deverá operar e ser desenvolvido.

Fluxo de Transformação



Base conceitual: Sommerville; Pressman & Maxim

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Explicar o papel da Engenharia de **Requisitos** no desenvolvimento de software
- 2 Identificar **stakeholders** e **fontes** de requisitos
- 3 Selecionar perguntas e técnicas adequadas de **elicitação**
- 4 Distinguir **tipos** de requisitos
- 5 Reconhecer **ambiguidades, inconsistências, incompletudes** e requisitos não verificáveis
- 6 Diferenciar **verificabilidade** de **validação**
- 7 Modelar funcionalidades por meio de **casos de uso**
- 8 Analisar o **impacto de mudanças** nos requisitos

PRECISO TE EXPLICAR OS REQUISITOS
E PRECISO DE SUA TOTAL ATENÇÃO
AGORA.



Antes de levantar requisitos: qual problema estamos resolvendo?

1. Quem está por trás da solicitação?
2. Quem utilizará ou será afetado pelo sistema?
3. Qual problema atual precisa ser resolvido?
4. Existem restrições de custo, prazo ou tecnologia?
5. O sistema precisará se integrar a soluções existentes?

Análise de Viabilidade:

- Econômica
- Técnica
- Tecnológica

Pergunta

Para o sistema de reservas da universidade, qual dessas perguntas você faria primeiro? Por quê?

De onde vêm os requisitos?

Stakeholder: pessoa, grupo ou organização que tem interesse, influência, responsabilidade ou é afetado pelo sistema.

CATEGORIA

Pessoas

- Usuários finais, gestores
- Especialistas do domínio
- Equipe de TI
- Responsáveis pelo negócio

CATEGORIA

Outras fontes

- Políticas e normas, contratos
- Documentos existentes
- Sistemas atuais
- Sistemas externos

Sistema de reservas: professor • aluno • secretaria • técnico de laboratório • TI • regulamentos internos.

× **Diferentes fontes produzem diferentes perspectivas (e podem produzir conflitos).**

Elicitação: tornar explícito o que ainda está implícito

Atividades Principais

Passo 01

Identificar fontes

Passo 02

Coletar fatos

Passo 03

Comunicar e confirmar entendimento

Técnicas de Elicitação

Entrevistas

Observação

Questionários

Documentos

Workshops

Brainstorming

Protótipos

Pergunta

Você tem 20 minutos para compreender o trabalho da secretaria.

Qual técnica usaria primeiro?

Elicitação não é simplesmente “perguntar ao cliente”

Conhecimento implícito

Regras consideradas “óbvias” não são verbalizadas pelos usuários.

Perspectivas diferentes

Múltiplos stakeholders descrevem o mesmo problema de formas distintas.

Respostas ambíguas

Termos vagos e jargões do domínio dificultam a interpretação correta.

Volatilidade

Necessidades e requisitos reais mudam constantemente ao longo do tempo.

Elicitação não é simplesmente “perguntar ao cliente”

Conhecimento implícito

Regras consideradas “óbvias” não são verbalizadas pelos usuários.

Perspectivas diferentes

Múltiplos stakeholders descrevem o mesmo problema de formas distintas.

Respostas ambíguas

Termos vagos e jargões do domínio dificultam a interpretação correta.

Volatilidade

Necessidades e requisitos reais mudam constantemente ao longo do tempo.

Atenção

Necessidades não chegam prontas na forma de requisitos.

Tarefa Difícil

Interpretações divergentes

Diferentes pessoas interpretaram a necessidade de formas diferentes.

Perda de conhecimento

Conhecimento e decisões foram sendo perdidos ou modificados.

Visões isoladas

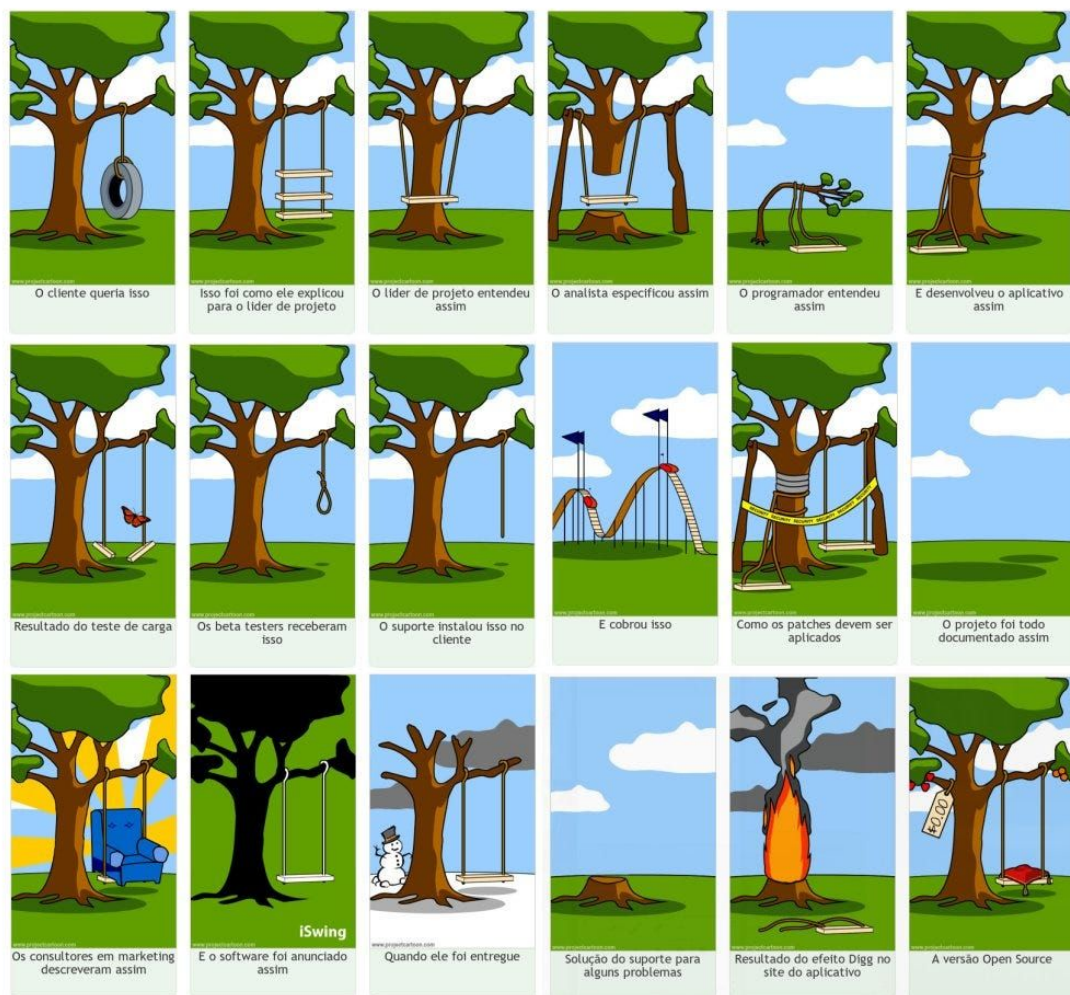
Cada etapa trabalhou com sua própria interpretação do problema.

Desvio do objetivo

O resultado final se afastou da necessidade original.

SOLUÇÃO DA ENGENHARIA DE REQUISITOS

Engenharia de Requisitos busca construir e manter um entendimento compartilhado entre stakeholders e equipe de desenvolvimento.



**| “O sistema deve ser
rápido.”**

Temos um requisito?

DEPOIS DE HORAS LEVANTANDO OS
REQUISITOS COM O USUÁRIO...

BOM, ACHO QUE AGORA
FICOU CLARO!



CREIO QUE COM ESSAS
INFORMAÇÕES VOCÊS PODERÃO
DESENVOLVER O QUE NÓS
NECESSITAMOS...



NA VERDADE EU NÃO SEI O
QUE EU ESTOU PEDINDO, MAS
VOCÊS SABEM O QUE EU
QUERO!



VIDA DE
PROGRAMADOR
COM.BR

real historia;
string sender = "DBM";

#1552



Um bom requisito precisa permitir entendimento e verificação

✗ ANTES

“O sistema deve ser rápido.”

✓ DEPOIS

RNF01: 95% das consultas de disponibilidade devem responder em até 2 segundos.

Conceitos Fundamentais:

Verificabilidade

Consigo medir ou testar o requisito?

Validação

É realmente isso que os stakeholders precisam?

95% das consultas de disponibilidade devem responder em até **2 segundos** .

Como verificamos isso?

Quem está certo?



PROFESSOR

**"Quero reservar com
um clique."**



SECRETARIA

**"Toda reserva precisa
ser aprovada."**



ALUNO

**"Quero reservar
imediatamente."**

Quem está certo?



PROFESSOR

"Quero reservar com um clique."



SECRETARIA

"Toda reserva precisa ser aprovada."



ALUNO

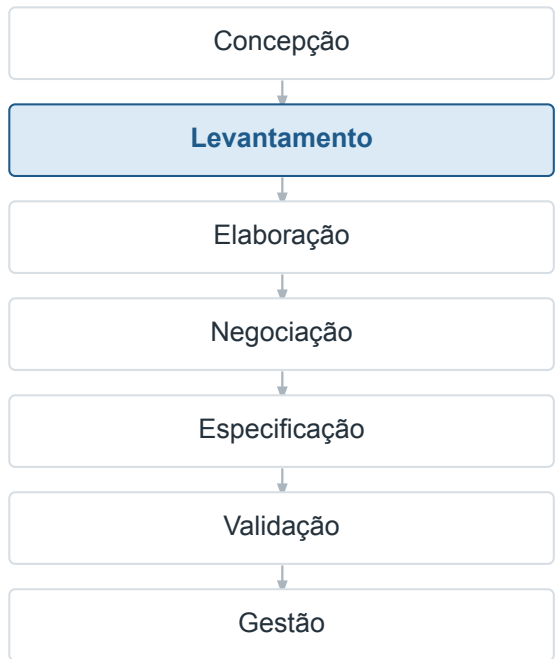
"Quero reservar imediatamente."

Qual requisito deve prevalecer?

Negociação = reconciliar objetivos, prioridades, riscos, custos e prazos.

O processo de Engenharia de Requisitos

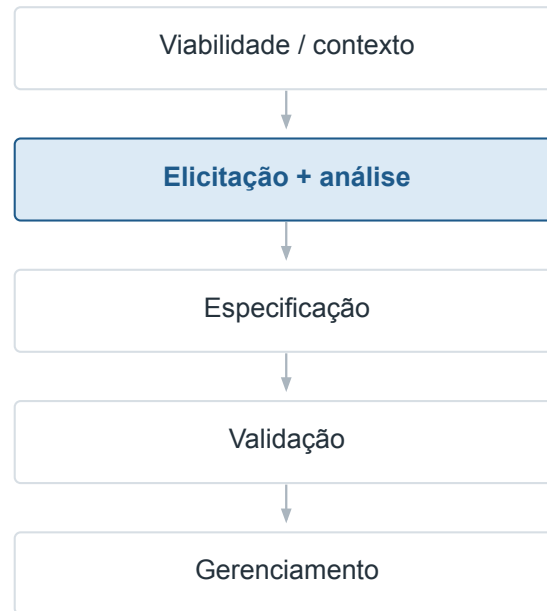
Pressman & Maxim



Ideia comum

descobrir
analisar
especificar
validar
gerenciar

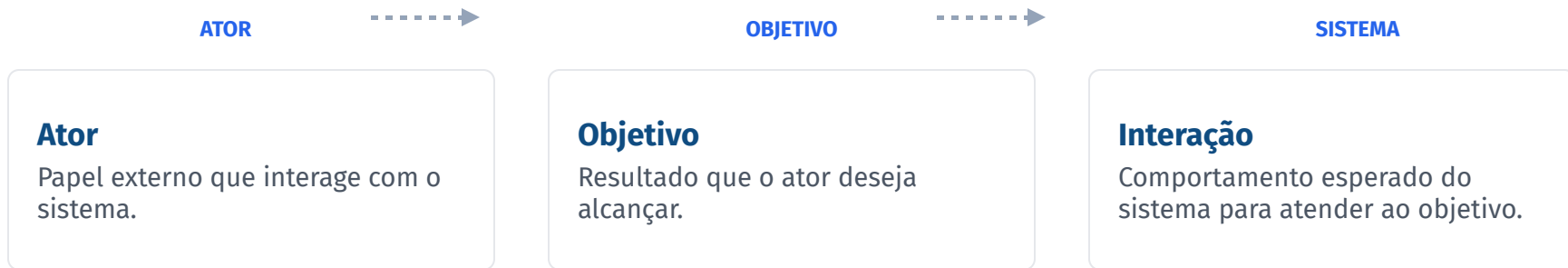
Sommerville



Nota: Não é uma sequência rígida: as atividades podem se sobrepor e gerar retorno a etapas anteriores.

Casos de Uso: o sistema visto pelos atores

Caso de uso descreve uma interação entre um **ator** e o sistema para alcançar um **objetivo**.



Casos de uso descrevem **O QUE** o sistema deve oferecer ao ator — não **COMO** será implementado.

Para que servem? compreender requisitos • discutir funcionalidades • delimitar interações • apoiar validação

Casos de Uso

Caso de uso descreve uma interação entre um **ator** e o sistema para alcançar um **objetivo**.

Ator

Papel externo que interage com o sistema.

Objetivo

Resultado que o ator deseja alcançar.

Interação

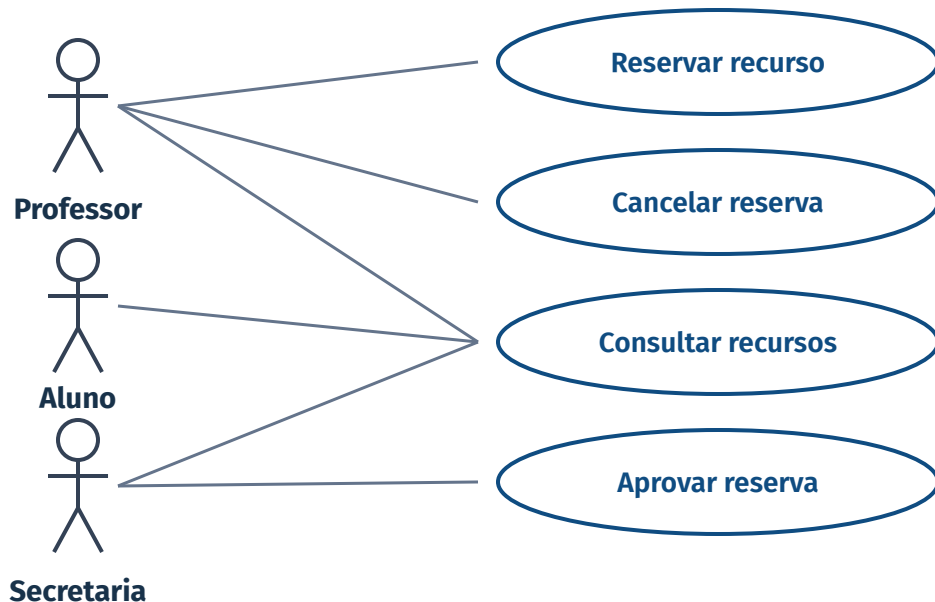
Comportamento esperado do sistema para atender ao objetivo.

Casos de uso descrevem **O QUE** o sistema deve oferecer ao ator — não **COMO** será implementado.

Para que servem? compreender requisitos • discutir funcionalidades • delimitar interações • apoiar validação

Casos de Uso: Exemplo e Notação

SISTEMA DE RESERVAS DE RECURSOS



LEGENDA DA NOTAÇÃO



Ator

Papel externo que interage com o sistema.



Caso de Uso

Objetivo ou serviço oferecido.



Associação

Participação do ator no caso de uso.



Limite

Escopo/fronteira do sistema.

Dica de Nomeação: Nomeie casos de uso sempre com **verbo + objeto** (ex: "Reservar recurso", "Cancelar reserva", "Consultar disponibilidade").

Exercício

Cenário: A universidade permite reservar **laboratórios especializados**. Algumas reservas exigem aprovação e determinados laboratórios só podem ser utilizados com acompanhamento técnico.

01

Quem são os atores?

02

Que outro caso de uso
pode ser necessário?

03

O diagrama é suficiente
para especificar o
comportamento completo?
Por quê?

Pergunta de Aprofundamento

Se o laboratório exigir acompanhamento de um técnico, como o modelo deveria mudar?

Conclusão

01

Descoberta & Elicitação

Requisitos são difíceis de descobrir. Exigem investigação contínua e alinhamento com stakeholders.

02

Especificação & Clareza

Requisitos são difíceis de escrever bem. Evitar ambiguidade e inconsistências é fundamental.

03

Evolução & Mudança

Requisitos mudam. Gerenciar o impacto das mudanças garante a adaptabilidade do projeto.

- 1 **Requisitos são difíceis de descobrir.**
- 2 **Requisitos são difíceis de escrever bem.**
- 3 **Requisitos mudam.**

NECESSIDADE ↔ REQUISITOS ↔ SOFTWARE

Engenharia de Requisitos é a ponte entre o problema real e o software que vale a pena construir.

Referências

Bibliografia Básica da Disciplina

Roger S. Pressman & Bruce R. Maxim

*Engenharia de Software: Uma Abordagem
Profissional*

Capítulos 7 (completo)

Ian Sommerville

*Engenharia de Software
Capítulo 4 (completo)*

Referências Complementares de Apoio

IEEE Computer Society

SWEBOK V4.0: Guide to the Software Engineering
Body of Knowledge

**Leveraging Requirements Engineering for
AI Coding Tool Success**

<https://cacm.acm.org/news/leveraging-requirements-engineering-for-ai-coding-tool-success/>

BLÁ BLÁ BLÁ BLÁ...
ENTÃO, DAÍ A IDEIA É ESSA E É
DESSE JEITO QUE O SISTEMA DEVE
EXIBIR O RESULTADO...

OK...

OLHA AÍ, EU TÔ ATÉ FAZENDO
O TRABALHO DE PROGRAMADOR.
VOCÊS VÃO TER QUE ME PAGAR
POR FAZER O TRABALHO DE
VOCÊS... HUEHUEHUE...

AH, SIM...
DAR IDEIAS É REALMENTE A
PARTE MAIS DIFÍCIL DO
TRABALHO DE PROGRAMAÇÃO...

VIDA DE
PROGRAMADOR

real historia;
string sender = "Paulo Lins";

#2095



Dúvidas e Discussão